

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI SOFTWARE DEVELOPMENT

**PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN
MEDADHERE: APLIKASI PENGINGAT
MONITORING KEPATUHAN KONSUMSI
OBAT**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

- **Kepatuhan pengobatan yang rendah menjadi hambatan utama dalam keberhasilan terapi medis secara global**
- **WHO memperkirakan tingkat kepatuhan pengobatan penyakit kronis di negara maju hanya sekitar 50 persen**
- **Di Indonesia, kepatuhan pasien hipertensi sering kali di bawah 60 persen**
- **Dampak langsung berupa kegagalan pengendalian tekanan darah, risiko stroke, dan penyakit jantung meningkat**
- **Ketidakpatuhan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terutama Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera**
- **Menyebabkan pemborosan investasi kesehatan dan meningkatnya beban ekonomi pasien serta sistem jaminan kesehatan**
- **Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 220 juta dengan penetrasi smartphone di atas 70 persen**
- **Teknologi digital berpotensi besar sebagai sarana intervensi kesehatan**
- **Aplikasi pengingat obat yang ada belum optimal karena desain tidak ramah pengguna, fitur terbatas, dan isu privasi data**
- **Proyek MedAdhere hadir sebagai solusi holistik untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan**
- **MedAdhere menggabungkan pengingat cerdas, pencatatan konsumsi, verifikasi sederhana, dan dasbor pemantauan pasien serta tenaga kesehatan**
- **Pengembangan berfokus pada kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan keamanan data**
- **Studi percontohan akan dilakukan untuk mengevaluasi dampak terhadap peningkatan kepatuhan pasien**
- **Tiga pilar strategis proyek ini: urgensi klinis dan sosial, momentum kemajuan teknologi, dan kesenjangan pasar**

BAB I

PENDAHULUAN

Rumusan Masalah

Masalah Utama

- **Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi mobile yang efektif sebagai pengingat dan monitoring kepatuhan konsumsi obat**

Masalah Turunan

- **Kebutuhan fungsional dan non-fungsional apa saja yang harus dipenuhi untuk memastikan kemudahan penggunaan dan keamanan data**
- **Mekanisme verifikasi konsumsi obat yang sederhana namun akurat**
- **Desain antarmuka dan pengalaman pengguna yang sesuai untuk berbagai kelompok usia**
- **Fitur monitoring dan pelaporan yang bermanfaat bagi pasien dan tenaga kesehatan**
- **Strategi untuk menjaga keamanan serta privasi data pengguna**
- **Evaluasi efektivitas aplikasi dalam meningkatkan kepatuhan obat pada uji coba kecil**

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan

Tujuan Umum

- **Mengembangkan aplikasi MedAdhere sebagai sistem pengingat dan monitoring kepatuhan konsumsi obat yang andal, mudah digunakan, dan aman**

Tujuan Khusus

- **Mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui studi literatur dan survei**
- **Mendesain arsitektur dan antarmuka pengguna yang responsif dan mudah dipahami**
- **Mengimplementasikan modul pengingat, logging konsumsi, dan verifikasi sederhana**
- **Menyediakan dashboard ringkasan kepatuhan bagi pasien dan tenaga kesehatan**
- **Menerapkan langkah-langkah keamanan data serta kebijakan privasi**
- **Melakukan uji coba untuk mengevaluasi perubahan tingkat kepatuhan dan pengalaman pengguna**

BAB I

PENDAHULUAN

Manfaat

Manfaat Teoritis

- **Menambah pengetahuan dalam bidang teknologi kesehatan digital**
- **Memberi kontribusi pada literatur rekayasa perangkat lunak berbasis user centered design**
- **Menjadi dasar penelitian lanjutan tentang efektivitas fitur verifikasi konsumsi obat**

Manfaat Praktis

- **Bagi pasien membantu mengingat jadwal minum obat dan memantau konsumsi**
- **Bagi tenaga kesehatan menyediakan data ringkasan kepatuhan untuk mendukung keputusan klinis**
- **Bagi pengembang dan institusi pendidikan menjadi contoh penerapan rekayasa perangkat lunak di bidang kesehatan**

Manfaat Sosial dan Ekonomi

- **Mengurangi biaya akibat ketidakpatuhan seperti rawat ulang dan komplikasi**
- **Meningkatkan kualitas hidup pasien melalui kontrol penyakit yang lebih baik**
- **Mendorong adopsi solusi digital di layanan kesehatan primer**

BAB II

TEORI / TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

- Health Technology: inovasi digital untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan kualitas hidup pasien.
- Fungsi Utama: pengingat obat, informasi nama & fungsi obat, serta jadwal konsumsi sesuai resep dokter.
- Pendekatan UCD: desain antarmuka sederhana dan mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk lansia.
- Cloud Database: penyimpanan data obat & laporan kesehatan yang aman dan mudah diakses.
- Keamanan Data: dilengkapi enkripsi & autentikasi untuk melindungi informasi medis pengguna.

BAB II

PROYEK SEJENIS & KEUNGGULAN MEDADHERE

Aplikasi Pembanding:

Halodoc, Alodokter, MyTherapy → masih terbatas pada pengingat obat & konsultasi daring.

Keunggulan MedAdhere:

1. Informasi Obat Terpadu – Nama, fungsi, dan jadwal obat sesuai resep dokter.
2. Laporan Kesehatan Rawat Jalan – Pasien isi kondisi setelah konsumsi obat, dipantau dokter.
3. Chat Konsultasi Ringan – Konsultasi cepat untuk keluhan awal tanpa tatap muka.
4. Pemantauan Tenaga Medis – Dokter dapat memantau riwayat & kepatuhan pasien secara real time.



BAB III

METODOLOGI & SOLUSI

Metodologi
Perancangan

Aplikasi MedAdhere dikembangkan menggunakan Metode Prototyping, karena fleksibel dan memungkinkan umpan balik langsung dari pengguna (pasien dan tenaga medis) untuk penyempurnaan aplikasi secara bertahap.

1. Analisis Kebutuhan

Dilakukan melalui studi literatur, wawancara, dan observasi pasien rawat jalan.

Masalah utama yang ditemukan:

- **Pasien sering lupa jadwal minum obat.**
- **Tidak mengetahui fungsi obat.**
- **Dokter sulit memantau pasien di luar kontrol.**
- **Pasien ingin konsultasi ringan tanpa harus datang ke klinik.**

Kebutuhan utama aplikasi:

Pengingat obat otomatis, informasi obat, pencatatan kondisi kesehatan, fitur chat dengan tenaga medis, dan dashboard pemantauan dokter.

2. Perancangan Sistem

Desain menggunakan pendekatan User-Centered Design (UCD) agar mudah digunakan, termasuk oleh lansia.

Fitur utama:

- **Daftar obat dan status konsumsi.**
- **Laporan kondisi kesehatan.**
- **Chat konsultasi ringan.**
- **Dashboard dokter untuk memantau aktivitas pasien.**
- **Alur sistem:**
 - **Login → Daftar obat → Pengingat → Konfirmasi konsumsi → Laporan → Data ke dokter → Respons dokter.**

3. Pembuatan Prototipe

Prototipe dibuat dengan Android Studio (Java/Kotlin) dan Figma untuk desain UI.

Database menggunakan Firebase untuk sinkronisasi real-time dan keamanan data.

Fungsi yang disimulasikan: tambah obat, atur jadwal, kirim laporan, dan chat.

4. Evaluasi dan Uji Coba

Dilakukan pada pasien rawat jalan dan tenaga medis untuk menilai kemudahan, kejelasan notifikasi, ketepatan pengingat, dan fungsi komunikasi.

Hasil awal: aplikasi membantu pengguna mengatur jadwal obat dan melaporkan kondisi dengan mudah.

BAB III

PENDAHULUAN

Solusi

A. Solusi Utama

MedAdhere merupakan solusi digital untuk mengelola kepatuhan minum obat yang terintegrasi dengan pelaporan kesehatan dan konsultasi interaktif.

Selain sebagai pengingat, aplikasi ini menjadi media komunikasi antara pasien dan tenaga medis untuk memantau perkembangan pengobatan secara berkelanjutan.

Fitur utama mencakup informasi obat (nama, fungsi, jadwal konsumsi), laporan kondisi kesehatan, serta chat konsultasi ringan sebagai pendampingan setelah pertemuan offline.

B. Cara Kerja Solusi

1. Pasien login dan memasukkan daftar obat dari dokter.
2. Aplikasi menampilkan jadwal dan fungsi obat.
3. Sistem mengirimkan notifikasi saat waktu minum obat tiba.
4. Pasien menekan “Sudah Minum” dan mencatat kondisi kesehatan.
5. Data dikirim ke dashboard tenaga medis untuk pemantauan.
6. Jika ada keluhan, pasien dapat berkonsultasi melalui chat.

Alur ini membuat proses pemantauan lebih efisien dan transparan tanpa mengurangi peran dokter.

C. Manfaat Solusi

- Pasien: lebih patuh minum obat dan memahami terapi.
- Tenaga medis: mudah memantau pasien jarak jauh dan mendeteksi efek samping.
- Institusi kesehatan: pelayanan lebih efisien dan sistem pemantauan digital lebih kuat.
- Selain itu, aplikasi juga berfungsi sebagai media edukasi kesehatan.

D. Batasan Solusi

- Chat hanya untuk konsultasi ringan, bukan diagnosis medis.
- Sistem bergantung pada keaktifan pasien mengisi laporan.
- Belum terintegrasi dengan sistem rumah sakit atau perangkat medis otomatis.
- Membutuhkan koneksi internet untuk sinkronisasi data.

PREDIKSI KELUARAN UTAMA

Fitur Utama yang Diharapkan:

- **Pengingat Konsumsi Obat**

Notifikasi otomatis sesuai jadwal (pagi, siang, malam) disertai nama & fungsi obat.

- **Chat Konsultasi Ringan**

Pasien isi laporan harian (“membaik”, “nyeri”, “efek samping”) untuk dipantau dokter.

- **Laporan & Pemantauan Kesehatan**

Pasien dapat konsultasi terkait efek samping; tindakan lanjutan tetap melalui konsultasi langsung.

- **Dashboard Tenaga Medis**

Dokter dapat memantau perkembangan pasien tanpa menunggu jadwal kontrol rutin.

BAB IV HIPOTESIS HASIL

PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan Utama	Prediksi Hasil yang Dicapai
Kepatuhan Penggunaan Obat	Pasien lebih disiplin menjalankan terapi melalui pengingat otomatis dan catatan konsumsi yang terstruktur.
Efektivitas Pemantauan Pasien	Laporan kondisi <i>real-time</i> membantu dokter memantau proses penyembuhan dan menyesuaikan terapi lebih cepat.
Komunikasi Pasien-Nakes	Keluhan dapat disampaikan segera melalui fitur <i>chat</i> konsultasi ringan, mempercepat tindak lanjut medis.
Pemahaman Pasien terhadap Obat	Penjelasan nama dan fungsi obat pada pengingat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pasien.

MedAdhere sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu.

📖 Keterkaitan Teoritis:

- Konsep m-Health:

Mendukung pemanfaatan teknologi seluler untuk meningkatkan kepatuhan terapi (BMC Health Services Research, 2023).

- Medication Adherence Theory:

Studi Yuliana et al. (2023) → aplikasi pengingat digital tingkatkan kepatuhan hingga >60%.

- User-Centered Design (UCD):

Desain fokus pada kemudahan penggunaan untuk pasien & tenaga medis.

- Etika & Regulasi Kesehatan Digital:

Mematuhi PP No. 71 Tahun 2019 tentang keamanan data & privasi pengguna.

KESESUAIAN DENGAN KAJIAN PUSTAKA





THANK YOU

VISIT US



+123-456-7890



www.reallygreatsite.com